கீற்றணியின்மீது விழும் ஒளியின் அலைநீளம், பிளவின் அகலத்துடன் ஒப்பிடத்தக்க அளவில் உள்ளதால், கீற்றணியால் அவ்வொளி விளிம்பு விளைவு அடையும். குவிலென்ஸ் ஒன்றை பயன்படுத்தி விளிம்புவிளைவடைந்த அலைகளை திரையின்மீது குவித்தால், விளிம்பு விளைவுப்பட்டை அமைப்பு கிடைக்கும். கீற்றணியின் மையத்திலிருந்து திரைக்கு வரையப்பட்ட செங்குத்துக் கோட்டுடன் θ கோணத்தில் அமைந்துள்ள P என்ற புள்ளியைக் கருதுக. ஒரு ஜோடி அடுத்தடுத்த ஒத்தபுள்ளிகளிலிருந்து சென்ற விளிம்பு விளைவடைந்த அலைகளுக்கிடையேயான பாதைவேறுபாடு

$$\delta = (a + b)\sin\theta \qquad (7.46)$$

அனைத்து அடுத்தடுத்த ஜோடி ஒத்தபுள்ளி–களுக்கும் இப்பாதை வேறுபாடு சமமாகும். P புள்ளி பொலிவுடன் இருக்க,

$$\delta = m\,\lambda \text{ இங்கு } m = 0, 1, 2, 3 \qquad (7.47)$$

மேற்கண்ட இரண்டு சமன்பாடுகளையும் ஒப்பிடும்போது,

$$(a + b)\sin\theta = m\,\lambda \qquad (7.48)$$

இங்கு m என்பது விளிம்பு விளைவு வரிசையாகும்.

புள்ளி P சுழி வரிசைப் பெருமமாக இருப்பதற்கான நிபந்தனை, $m = 0$

$(a + b)\sin\theta = 0$ எனில், விளிம்பு விளைவுக் கோணம் $\theta = 0$ மற்றும் $m = 0$ இதற்கு சுழி வரிசைப் பெருமம் அல்லது மையப்பெருமம் என்றுபெயர்.

புள்ளி P முதல் வரிசைப் பெருமமாக இருப்பதற்கான நிபந்தனை $m = 1$

$(a + b)\sin\theta_1 = \lambda$ எனில், விளிம்பு விளைவடைந்த ஒளியானது படும் ஒளியின் திசையுடன் θ_1 கோணத்தை ஏற்படுத்தும். மேலும், முதல்வரிசைப் பெருமம் கிடைக்கும்.

புள்ளி P இரண்டாம் வரிசைப் பெருமமாக இருப்பதற்கான நிபந்தனை $m = 2$

$(a + b)\sin\theta_2 = 2\lambda$ எனில், விளிம்பு விளைவடைந்த ஒளியானது படும் ஒளியின் திசையுடன் θ_2 கோணத்தை ஏற்படுத்தும். மேலும், இரண்டாம் வரிசை பெருமம் கிடைக்கும்.

புள்ளி P, m-ஆவது வரிசைப் பெருமமாக இருப்பதற்கான நிபந்தனை

மையப் பெருமத்தின் இரண்டு பக்கங்களிலும் வெவ்வேறு கோண நிலைகளில் உயர்வரிசைப் பெருமங்கள் கிடைக்கும்.

இவ்வாறாக எடுத்துக்கொண்டால்,

$$N = \frac{1}{a+b} \qquad (7.49)$$

கீற்றணியில் ஓரலகு அகலத்திற்கு வரையப்பட்ட கீற்றணி மூலங்கள் அல்லது ஒளிபுகாக் கோடுகளின் எண்ணிக்கையை N கொடுக்கும். பொதுவாக, கீற்றணியிலேயே N இன் மதிப்பு எழுதப்பட்டிருக்கும். எனவே,

$$\frac{1}{N}\sin\theta = m\lambda \text{ அல்லது } \sin\theta = N\,m\lambda \qquad (7.50)$$

குறிப்பு

ஒற்றைப்பிளவு ஆய்வில் சிறுமத்திற்கான நிபந்தனை $a\sin\theta = n\lambda$. இங்கு n என்பது, சிறுமங்களின் வரியைக் குறிக்கும். ஆனால் விளிம்பு விளைவுக் கீற்றணி ஆய்வில் பெருமத்திற்கான நிபந்தனை $\sin\theta = Nm\lambda$. இங்கு m என்பது பெரும விளிம்பு விளைவு வரிசையைக் குறிக்கும் என்பதை மாணவர்கள் கவனமுடன் நினைவில் வைத்திருக்க வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 7.12

ஒரு சென்டிமீட்டரில் 4000 ஒளிபுகும் பிளவுகள் கொண்ட விளிம்பு விளைவுக் கீற்றணி ஒன்று ஒற்றை நிற ஒளியினால் ஒளியூட்டப்படுகிறது. இவ்வமைப்பினால் $30°$ கோணத்தில் இரண்டாம் வரிசை விளிம்பு விளைவு பெருமம் தோன்றுகிறது எனில், பயன்படுத்தப்படும் ஒற்றை நிற ஒளியின் அலை நீளத்தைக் காண்க.

தீர்வு

வரையப்பட்ட கோடுகளின் எண்ணிக்கை $4000\ \text{cm}^{-1}$; விளிம்பு விளைவு வரிசை $m = 2$; $\theta = 30°$; ஒளியின் அலைநீளம் $\lambda = ?$

ஓரலகு நீளத்திற்கு வரையப்பட்ட கோடுகளின் எண்ணிக்கை,

$$N = \frac{4000}{1\times10^{-2}} = 4\times10^{5}$$

விளிம்பு விளைவுப் பெருமத்திற்கான சமன்பாடு, $\sin\theta = Nm\lambda$

மாற்றி அமைத்தபின், $\lambda = \dfrac{\sin\theta}{Nm}$

UNIT-7(XII-Physics_Vol-2)-Tamil.indd 75 06-08-2020 12:30:22